

第 1 問 量子力学:NMR

[1]

[1-1]

ハミルトニアンは

$$\hat{H} = -\mu \begin{pmatrix} B_0 & B_1(\cos \omega t - i \sin \omega t) \\ B_1(\cos \omega t + i \sin \omega t) & -B_0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \omega_0 & \omega_1 e^{-i\omega t} \\ \omega_1 e^{i\omega t} & -\omega_0 \end{pmatrix} \quad (1.1)$$

これより求める微分方程式は

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \alpha(t) \\ \beta(t) \end{pmatrix} &= \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \omega_0 & \omega_1 e^{-i\omega t} \\ \omega_1 e^{i\omega t} & -\omega_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha(t) \\ \beta(t) \end{pmatrix} \\ i \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \alpha(t) \\ \beta(t) \end{pmatrix} &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \omega_0 & \omega_1 e^{-i\omega t} \\ \omega_1 e^{i\omega t} & -\omega_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha(t) \\ \beta(t) \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (1.2)$$

[1-2]

$\alpha(t) = a(t)e^{-i\omega_0 t/2}, \beta(t) = b(t)e^{i\omega_0 t/2}$ を代入して

$$\begin{aligned} i \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} a(t)e^{-i\omega_0 t/2} \\ b(t)e^{i\omega_0 t/2} \end{pmatrix} &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \omega_0 & \omega_1 e^{-i\omega t} \\ \omega_1 e^{i\omega t} & -\omega_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a(t)e^{-i\omega_0 t/2} \\ b(t)e^{i\omega_0 t/2} \end{pmatrix} \\ i \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} a(t) \\ b(t) \end{pmatrix} &= \frac{\omega_1}{2} \begin{pmatrix} 0 & e^{i(\omega_0 - \omega)t} \\ e^{-i(\omega_0 - \omega)t} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a(t) \\ b(t) \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (1.3)$$

よって

$$A(t) = e^{i(\omega_0 - \omega)t} \quad (1.4)$$

これは $\omega/2 \sim \omega_0/2$ で回転する座標系に乗ることで、 B_0 の寄与を打ち消していることに相当する。

またこの式より系の時間スケールは $t \sim (\omega_0 - \omega)^{-1} \gg \omega_0^{-1}$ となっているのがわかる。

[2]

[2-1]

前問で与えられた連立微分方程式を解く。近似の状況をはっきりさせるため $s = (\omega_0 - \omega)t$ というように無次元化した時間を用意する。すると前問で得られてた微分方程式は

$$\frac{d}{ds} \begin{pmatrix} a(s) \\ b(s) \end{pmatrix} = -i \frac{\omega_1}{\omega_0 - \omega} \begin{pmatrix} 0 & e^{is} \\ e^{-is} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a(s) \\ b(s) \end{pmatrix} \quad (2.1)$$

となる。いま、 ω_1 というのは微小な回転磁場としているので $\lambda = \omega_1/(\omega_0 - \omega)$ を摂動パラメータとみなす。基本的にはダウンスピンの状態でほとんど変わらないと考えているので第 0 摂動として $a^{(0)}(s) = 0, b^{(0)}(s) = 1$ というのを考える。

1 次摂動を求めるため、 $a(s) = a^{(1)}, b(s) = 1 + b^{(1)}$ を代入して

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds} \begin{pmatrix} a^{(1)}(s) \\ b^{(1)}(s) \end{pmatrix} &= -i\lambda \begin{pmatrix} 0 & e^{is} \\ e^{-is} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a^{(1)}(s) \\ 1 + b^{(1)}(s) \end{pmatrix} \\ \frac{d}{ds} a^{(1)}(s) &= -i\lambda e^{is}, \quad \frac{d}{ds} b^{(1)}(s) = \mathcal{O}(\lambda^2) = 0 \end{aligned} \quad (2.2)$$

よって

$$\begin{aligned}
 a^{(1)}(s) &= -\lambda(e^{is} - 1) = -ie^{is/2}\lambda \sin \frac{s}{2} \\
 a^{(1)}(s) &= \lambda \sin \frac{s}{2} \\
 |a(\tau)|^2 &= \left(\frac{\omega_1}{\omega_0 - \omega} \right)^2 \sin^2 \left(\frac{\omega_0 - \omega}{2} \tau \right)
 \end{aligned} \tag{2.3}$$

となる。

実際に答案を書くときには摂動論の下りは書かずに $b(t) = 1$ を前問で得られた微分方程式に代入してで十分である。

[2-2]

$P_1(\omega) = 0$ となる ω は

$$\omega = \omega_0 \pm \frac{2\pi}{\tau} \tag{2.4}$$

図略。

[3]

[3-1]

$\tau < t < T$ の間では $a(t)$ は時間発展していないことから $a(T) = a(\tau)$ $T < t < T + \tau$ の間では [2-1] と同様の時間発展をするので、

$$\begin{aligned}
 a(T + \tau) - a(T) &= -ie^{i(\omega_0 - \omega)\tau/2} \frac{\omega_1}{\omega_0 - \omega} \sin \left(\frac{\omega_0 - \omega}{2} \tau \right) \times e^{i(\omega_0 - \omega)T} \\
 a(T + \tau) &= (1 + e^{i(\omega_0 - \omega)T}) \times \left[-ie^{i(\omega_0 - \omega)\tau/2} \frac{\omega_1}{\omega_0 - \omega} \sin \left(\frac{\omega_0 - \omega}{2} \tau \right) \right] \\
 P_2 &= \left(\frac{2\omega_1}{\omega_0 - \omega} \cos \left(\frac{\omega_0 - \omega}{2} T \right) \sin \frac{\omega_0 - \omega}{2} \tau \right)^2
 \end{aligned} \tag{3.1}$$

[3-2]

$$\Omega_1 = \omega_0 - \frac{2\pi}{T}, \quad \Omega_2 = \omega_0 + \frac{2\pi}{T} \tag{3.2}$$

[3-3]

スピンの z 成分が緩和しない程度に T を大きく取ればよい。

[4]

[4-1]

l が T で、 D が τ に対応する気がする。

[4-2]

射影測定によりスピンの向きが $+z$ か $-z$ の状態になる。この状態で回転磁場を加えると $0 < t < \tau$ と同じように発展するが、 $t = 0$ にはなかった $+z$ 成分の影響によりピークは弱まる。

感想

ブロッホ球でこの系の状況を整理する設問 [1] で回転磁場を掛けないときには、状態は $-z$ 方向を向いてる。回転座標系に乗ったときというのは、ブロッホ球を z 軸方向に回転させる $\simeq$ 状態ベクトルを z 軸で回転させるという操作をやっていることになる。

設問 [2] でやった回転磁場を加えるという操作が、単に x 軸での回転に対応する。なので南極にあった状態がちょっとだけ緯度を下げたところの状態に変わっているというのをやっていた。